問いと見せ方をそろえる

第1時・50分の授業の動き

・0〜5分：投影1。「6つの角から3つを選び、和が180°になる組をできるだけ多く見つけよう」。この段階では選び方を示さない。

・5〜16分：1枚のプリントを配り、個人で試す。書き方は図への印、角の組、式など自由。必要に応じて分度器を使う。

・16〜24分：見つかった組を図で確認し、角の並び方を比較する。投影2。『角の並び方にどんな特徴があるだろう？』と問う。

・24〜35分：3つ続く角の和が180°であることを、一直線の角で説明。対頂角が等しい理由も考える。投影3。

・35〜43分：1つおきの組も、対頂角の置き換えで説明。投影4。最後のまとめは板書と同じ表現。

・43〜48分：必要に応じてワークp.78の1・2(1)を口頭で指示。余裕があれば2(2)。48〜50分：プリントの学習記録を整理。

教材間の統一と、使い分け

・同一の図（a〜fの配置）、中心課題、比較発問、結論の表現をプリント・投影・完成板書でそろえる。投影2は発見した組と並び方を共有する画面。

・投影1〜2では結論を先出ししない。投影3〜4は学級で説明した後に使用。板書のみの場合も同じ結論へ進む。

・生徒用は無罫。3の説明欄で直線の180°・対頂角の根拠を図や式にし、学習記録欄で結論を整理する。

授業中の確認

・「測ったから180°」と「一直線の角や対頂角で理由を説明した」の違いを確認する。

・「1つおき」を先に指定しない。自然に出なければ、連続する3角との比較から探す機会をつくる。

正答例・誤植／数学監査

図と式の正答（教師確認用）

・この教材の図は、対向する角がそれぞれ等しく、a＝d、b＝e、c＝f。作図上の設計角度はa＝40°、b＝65°、c＝75°。

・いつでも180°になる、続いた3角の組は abc／bcd／cde／def／efa／fab の6組。

・1つおきの3角は ace／bdf の2組。この教材の角度設定では計8組。組数は生徒に先に示さない。

・説明①：a＋b＋c＝180°（一直線の角）。説明②：x＋y＝180°、z＋y＝180°よりx＝z（対頂角）。

・説明③：a＋b＋c＝180°、b＝e より a＋c＋e＝180°。反対側のb＋d＋fも同様。

前版から削除・訂正した箇所

・完成板書の「例：a＋b＋e は必ず180°？ → 必ずしもそうならない」は削除。誤りではないが、中心課題と目的がずれる。

・投影2の「同じところは？」「違うところは？」を削除。比較観点は「角の並び方」に一本化。

・投影画面の「生徒の組み合わせを共有した後に見せる」「対頂角の説明を交流した後に整理」など教師向けの表示を削除。

・生徒用の記録欄は、罫線をなくし、自由に図・式を書ける空白とした。ワーク指示は生徒用に印刷せず口頭で行う。

追加の数学的な注意

・a＋b＋e は今回の設計角度では170°であり、常に180°とはいえない。ただし反例提示を授業の必須場面にはしない。

・一般の3直線では、連続する6組と1つおきの2組は必ず180°だが、特殊な角度配置では別の組も180°になり得る。「常に8組」と断定しない。

・測定値には誤差が出る。図の印象だけで角の和を断定せず、一直線・対頂角を根拠として扱う。